S03

Fundamentos de estadística para ecólogos

ESTADÍSTICA

La mayoría de pruebas que se enseñan por separado (prueba t, ANOVA, regresión) son el mismo modelo: el modelo lineal. Hoy describes los datos, cuantificas la incertidumbre con intervalos de confianza y ajustas modelos lineales a la abundancia de aves.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
NECESITAS	R con el tidyverse y tu proyecto del curso.
ARCHIVOS	`semana03_estadistica_basica.R`, `semana03_soluciones.R`, `survey_points.csv`, `bird_counts_wide.csv`
DATOS	Riqueza y abundancia por punto, calculadas como en la semana 2.

Objetivos

- distinguir la desviación típica del error típico;
- calcular intervalos de confianza con la distribución t y por remuestreo (bootstrap);
- comparar grupos con `t.test()` y con `lm()`, y ver que dan lo mismo;
- ajustar e interpretar una regresión lineal simple y múltiple;
- comprobar los supuestos del modelo con los residuos.

1 · Describir e incertidumbre

La **desviación típica** (DE) describe cuánto varían los puntos entre sí. El **error típico** (ET = DE / raíz de n) describe la incertidumbre de la *media*: baja al aumentar el tamaño de muestra. Un intervalo de confianza del 95 % es, aproximadamente, la media ± 2 ET.

Abundancia (aves por visita)	Valor
Media	9,85
Mediana	10,0
Desviación típica	3,72
Error típico	0,59
IC 95 % (t)	8,66 – 11,04
IC 95 % (bootstrap)	8,71 – 11,00

```
set.seed(1)
boot_means <- replicate(5000, mean(sample(x, replace = TRUE)))  # remuestrear puntos
quantile(boot_means, c(0.025, 0.975))                            # IC del 95 %
```

2 · Comparar grupos es un modelo lineal

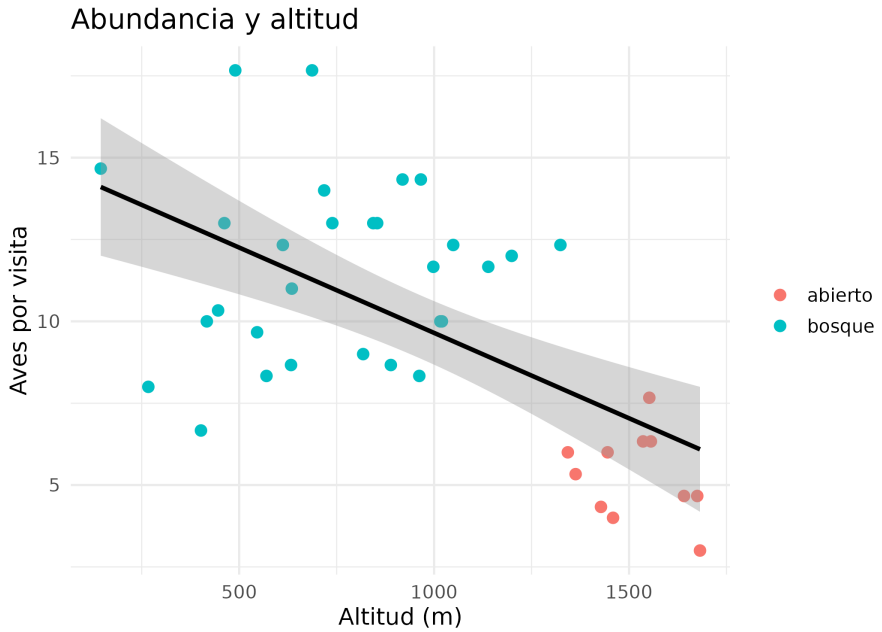
Bosque frente a medio abierto: la prueba t de Welch da una diferencia de 6,3 aves por visita (IC 95 %: 5,0 a 7,6; p < 0,001). `lm(abundance ~ open)` da exactamente esa diferencia como coeficiente. Con más de dos grupos, `anova(lm(abundance ~ habitat))` es el ANOVA de toda la vida (F = 12,4, p < 0,001), y `TukeyHSD()` hace las comparaciones por pares corrigiendo por comparaciones múltiples.

Cómo leer los coeficientes de un factor

R toma el primer nivel (por orden alfabético) como referencia. El intercepto es la media de ese grupo y cada coeficiente es la diferencia de otro grupo respecto a él. Puedes cambiar la referencia con `relevel()` o `fct_relevel()`.

3 · Regresión lineal

`lm(abundance ~ elevation_m)`: la abundancia baja 0,52 aves por visita por cada 100 m de subida (p < 0,001), y la altitud explica el 36 % de la variación (R^2 = 0,36). Con `predict(..., interval = "confidence")` obtienes la abundancia esperada a una altitud concreta con su intervalo.



Abundancia frente a altitud con la recta de regresión y su intervalo de confianza del 95 %.

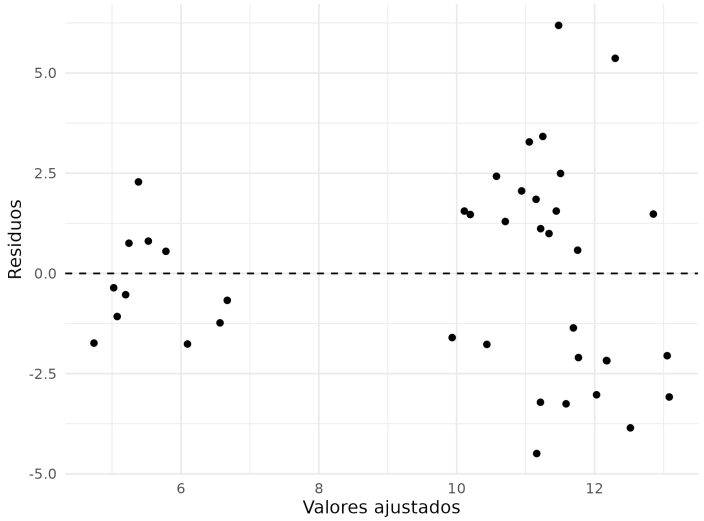
Regresión múltiple y predictores correlacionados

Altitud y cobertura de copas están correlacionadas (r = -0,69). Al meter las dos, la cobertura explica la abundancia (p < 0,001) y el efecto de la altitud deja de ser significativo: gran parte del "efecto altitud" era en realidad la pérdida de bosque. El AIC baja de 206 a 193, así que el modelo con las dos es mejor. Con predictores muy correlacionados los coeficientes se vuelven inestables; en la semana 10 veremos cómo elegir variables.

4 · Comprobar los supuestos

`plot(modelo)` dibuja cuatro gráficos de diagnóstico. Lo esencial:

- **Residuos frente a ajustados:** una nube sin forma, sin curva ni embudo.
- **Q-Q:** los puntos cerca de la diagonal (residuos aproximadamente normales).
- **Residuos frente a apalancamiento:** ningún punto con distancia de Cook mayor que 1.



Residuos frente a valores ajustados del modelo con altitud y cobertura.

Un aviso para la semana 4

La riqueza y los conteos son enteros mayores o iguales que cero, y su varianza suele crecer con la media. El modelo lineal puede predecir valores negativos y supone varianza constante. Para estos datos usaremos modelos lineales generalizados (GLM).

Ejercicios

Soluciones en `semana03_soluciones.R`.

1. Media, mediana e IC del 95 % (t y bootstrap) de la riqueza. ¿Coinciden?
2. ¿Difiere la cobertura de copas entre bosque y medio abierto? Comprueba que `t.test()` y `lm()` dan la misma diferencia.
3. Ajusta la riqueza frente a la altitud. ¿Cuánto cambia por cada 100 m? ¿Qué R^2 tiene?
4. Predice la riqueza a 1.800 m. ¿Tiene sentido? ¿Por qué es arriesgado extrapolar?
5. Revisa los residuos del modelo por hábitat. ¿Ves algún problema?

Antes de la semana 4

- Instala `install.packages(c("MASS", "DHARMa", "lme4"))`.
- Lectura opcional: capítulos 2 y 3 de *Beckerman, Childs y Petchey, Getting Started with R*, o cualquier introducción al modelo lineal.